

Spårspecifik laboration 1

Kodworkshop

Nu ska ni arbeta som dataanalytiker i ett verkligt projektflöde.

Ni kommer att jobba med ett dataset från NASA POWER.

Målet är inte att göra en fullständig analys, utan att snabbt gå från rådata till fungerande visualiseringar och en första förståelse för vad data kan användas till.

Målet med workshopen

I slutet av passet ska ni ha:

- ett dataset inläst och förstått,
- minst två tydliga visualiseringar,
- en första känsla för vad som varierar i dataset, och
- en enkel idé om vad mätvärdena skulle kunna användas till.

Det viktiga är inte att allt är korrekt eller färdigt, utan att ni kommer igång med att arbeta som ett team runt data och kod.

Gå inte vidare förrän ni har något som fungerar i varje steg:

- 1 Välj dataset och område (ex. Stockholm, Uppsala, eller annan plats).
- 2 Ladda in datasetet i Python.
- 3 Skriv ut de första raderna och undersök strukturen.
- 4 Identifiera vilka variabler som finns.
- 5 Rensa upp uppenbara problem (exempelvis saknade värden).
- 6 Välj 1–2 variabler att fokusera på.
- 7 Skapa en tidsserie-visualisering.
- 8 Skapa en andra visualisering (exempelvis histogram eller spridningsdiagram).
- 9 Skriv ner vad ni faktiskt ser i visualiseringarna.

Om ni fastnar

Om ni fastnar, fokusera på följande:

- Kan ni läsa in datasetet?
- Vad heter kolumnerna egentligen?
- Är det datumformat eller text som ställer till det?
- Kan ni plotta något enkelt utan att förstå allt?

Det är helt okej att börja enkelt. Målet är att få något att fungera först.

Innan ni lämnar workshopen ska ni kort diskutera i grupp:

- Vad ser vi i datasetet?
- Vad verkar variera mest?
- Finns det något oväntat?

Ni behöver inte ha en färdig idé, men ni ska ha en första känsla för vad datasetet faktiskt innehåller.

Slutligen ska varje grupp presentera:

- vilket dataset ni valde,
- en sak ni lyckades visualisera,
- något ni observerade i datasetet, och
- om något var svårt eller oväntat.

Syftet med presentationen är inte att visa en färdig analys, utan att dela hur ni har börjat arbeta med datasetet och vilka problem ni stött på.

Idag har ni tagit ett viktigt steg från att bara titta på data till att börja analysera den på riktigt.

Ni har sett hur viktigt det är att inte bara skapa grafer, utan att också förstå vad de betyder och hur de kan misstolkas.

I nästa steg kommer vi börja använda resultaten från er analys för att bygga prototyper och lösningar som faktiskt kan användas i praktiken.